

TechSapo エssenシャルガイド

Wall-Bounce システム要点版

TechSapo Team

2025-10-07

Contents

1 TechSapo Wall-Bounce システム	1
1.1 システム概要	1
1.2 アーキテクチャ	1
1.3 タスク別ルーティング	2
1.4 主要コマンド	2
1.5 環境変数 必須	2
1.6 品質閾値	2
1.7 トラブルシューティング	2
1.8 API 例	3
1.9 重要原則	3

1 TechSapo Wall-Bounce システム

1.1 システム概要

複数 LLM を協調させて高品質な回答を生成する壁打ちシステム。

コアコンセプト: - 最低 2 つの LLM で分析 絶対原則 - 異なるベンダー LLM で相互検証 - コンセンサスによる品質保証

1.2 アーキテクチャ

[User Query] → [Claude Code] → [Tier 1/2 LLM並列実行]

↓

[異なるベンダーLLM検証] → [Tier 3/4 アグリゲーター]

↓

[統合回答]

Tier 構成: - **Tier 1:** Gemini 2.5 (Pro/Flash/Deep Think) - **Tier 2:** GPT-5 Codex, Qwen3 Coder - **Tier 3:** Claude Sonnet 4.5 (デフォルト集約) - **Tier 4:** Claude Opus 4.1 (複雑タスク集約)

1.3 タスク別ルーティング

コーディング: GPT-5 Codex + Qwen3 Coder → Gemini 2.5 Flash 検証

分析: GPT-5 + Gemini 2.5 Pro → Gemini 2.5 Flash 検証

複雑: Gemini 2.5 Pro (Deep Think) + GPT-5 + Sonnet 4.5

1.4 主要コマンド

```
# 開発
npm run dev                # ポート 5000
npm test                   # 全テスト

# LLM 実行
codex exec --model gpt-5-codex "prompt"
gemini "prompt"

# デプロイ
npm run build
sudo systemctl restart techsapo
```

1.5 環境変数 必須

```
HUGGINGFACE_API_KEY=hf_xxx
OPENROUTER_API_KEY=sk-or-xxx
UPSTASH_REDIS_REST_URL=https://...
UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN=xxx
```

1.6 品質閾値

- Confidence: 0.7
- Consensus: 0.6
- 最小プロバイダー数: 2
- 最大ラウンド: 6

1.7 トラブルシューティング

ヘルスチェック:

```
curl http://localhost:8443/health
curl http://localhost:8443/api/v1/llm-health
```

Redis 接続:

```
echo $UPSTASH_REDIS_REST_URL
```

MCP 問題:

```
rm /tmp/mcp-*.lock
```

1.8 API 例

```
# Wall-Bounce 分析
curl -X POST http://localhost:8443/api/v1/wall-bounce/analyze \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "prompt": "Analyze system architecture",
    "domain": "analysis",
    "minProviders": 2
  }'
```

1.9 重要原則

1. Anthropic API 直接使用禁止 環境変数で明示的に有効化しない限り
2. GPT-5 Codex: codex exec コマンド経由
3. Gemini: gemini コマンド経由
4. 壁打ちは最低 3 回、最大 6 回
5. コーディングタスク: GPT-5 Codex 優先

詳細: </ai/prj/techdev/docs/> 参照